

FLEETIQ GUARDIAN

Nền tảng giám sát rủi ro tài xế và va chạm từ xa

Hợp nhất camera đường, camera tài xế, độ sâu và telemetry thành bằng chứng có thể kiểm tra.

Challenge #3 là sản phẩm chính

Challenge #1 và #2 là hai động cơ bên dưới

TỪ TÍN HIỆU ĐẾN HÀNH ĐỘNG

1

Phát hiện rủi ro

2

Đồng bộ theo khung hình

3

Mở bằng chứng

4

Đề xuất coaching

Nhóm UchiHahaha | Phi, Trung, Dũng, Kha, Tú

Điểm theo rule luôn đi cùng event và bằng chứng; không được diễn giải là độ chính xác test ẩn.

VIDEO THÔ KHÔNG TẠO RA QUYẾT ĐỊNH AN TOÀN

Quản lý đội xe cần biết chuyển nào cần xem, vì sao và bằng chứng nằm ở đâu.

01

DỮ LIỆU PHÂN MẢNH

Road camera, DMS, độ sâu và telemetry đang ở các luồng độc lập.

02

CẢNH BÁO THIẾU NGŨ CẢNH

Một giá trị TTC hay một ảnh đơn lẻ không nói lên toàn bộ sự kiện.

03

COACHING KHÓ KIỂM TRA

Không có khung hình, thời điểm và lý do thì không thể coaching chính xác.

MỤC TIÊU: BIẾN NHIỀU DÒNG DỮ LIỆU THÀNH MỘT HỒ SƠ RỦI RO CÓ THỂ KIỂM TRA

Nhu cầu vận hành: xếp hàng ưu tiên, xem lại sự kiện và gán coaching có bằng chứng.

MỘT LỚP HỢP NHẤT CHO ĐỘI XE

FleetIQ Guardian dùng chấm điểm và TTC như động cơ để tạo quy trình cho Challenge #3.

01

ĐỘNG CƠ HÀNH VI

Tín hiệu attention, handling và làn đường được chuẩn hóa thành sự kiện.

02

ĐỘNG CƠ RỦI RO VA CHẠM

Độ sâu, đối tượng dẫn đầu và telemetry tạo ngữ cảnh TTC/near-miss.

03

ĐỘNG CƠ HỢP NHẤT

Liên kết sự kiện, độ tin cậy, giải thích và bằng chứng theo khung hình.



ĐẦU RA: dashboard đội xe · chuyển đi chi tiết · timeline · evidence · báo cáo coaching

NĂM NHÓM TÍN HIỆU, MỘT DÒNG THỜI GIAN

Chúng tôi khai thác toàn bộ dữ liệu starter kit thay vì chỉ trình diễn một mô hình đơn lẻ.

01

CAMERA ĐƯỜNG

Đối tượng và ngữ cảnh

02

CAMERA TÀI XẾ

Trạng thái attention

03

ĐỘ SÂU + CALIB

Khoảng cách và TTC

04

TELEMETRY

Tốc độ và handling

05

NHÃN + FUSION

Đồng bộ và kiểm tra

17.999

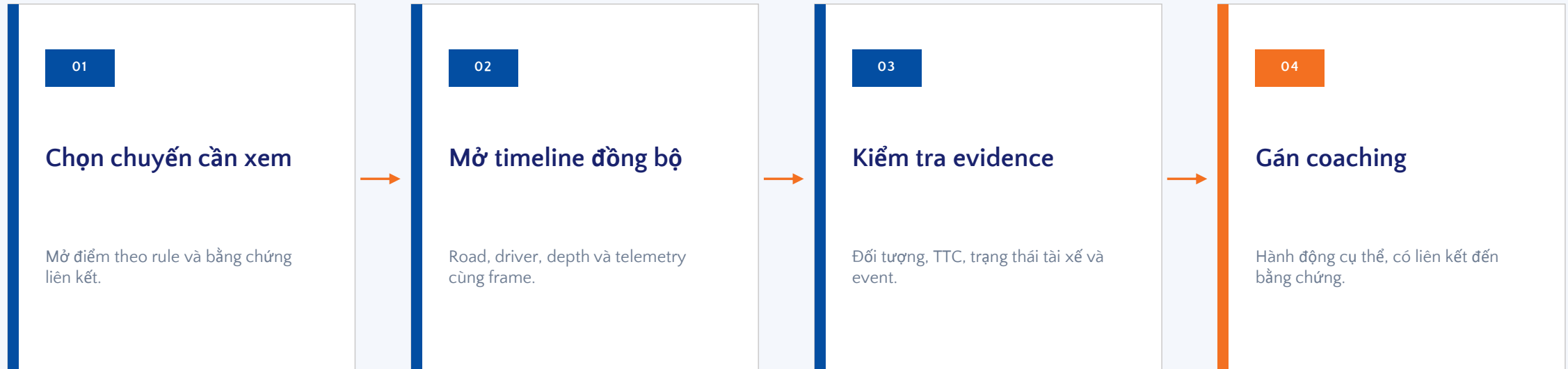
KHUNG HÌNH ĐƯỢC GẮN NHÃN

Dữ liệu đa nguồn cho phép chứng minh một sự kiện bằng nhiều góc nhìn, thay vì suy luận từ một tín hiệu duy nhất.

Starter kit: road stereo, driver camera, depth, calibration, telemetry, labels và fusion metadata.

MỞ TỪ HÀNG ĐỢI, KẾT THÚC Ở BẢNG CHỨNG

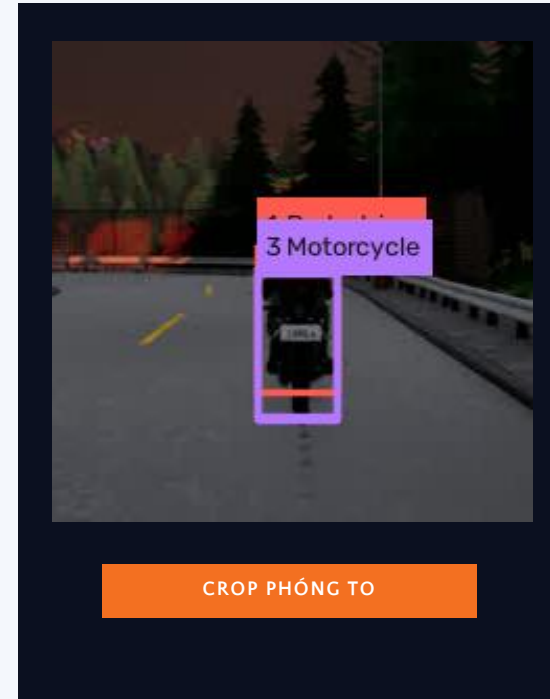
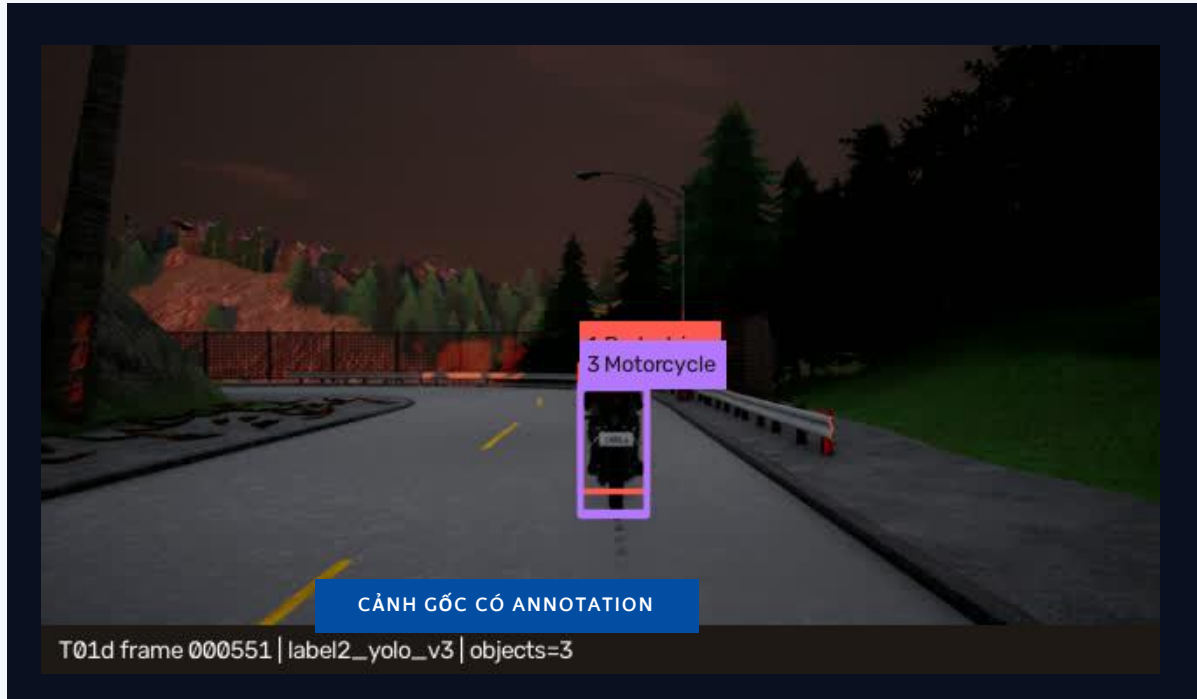
Giao diện bắt đầu bằng công việc vận hành, không phải landing page.



Điểm theo rule được tạo từ artifact chuyển; không dùng để tuyên bố độ chính xác hay xếp hạng fleet.

MỘT ĐỐI TƯỢNG CÓ THỂ KIỂM TRA, KHÔNG PHẢI CẢNH BÁO HỘP ĐEN

Frame 551 minh họa cách reviewer truy ngược output perception về cảnh gốc.



ĐỐI TƯỢNG XE MÁY

Reviewer kiểm tra trực tiếp bbox và cảnh gốc.

VÙNG DEPTH ROI

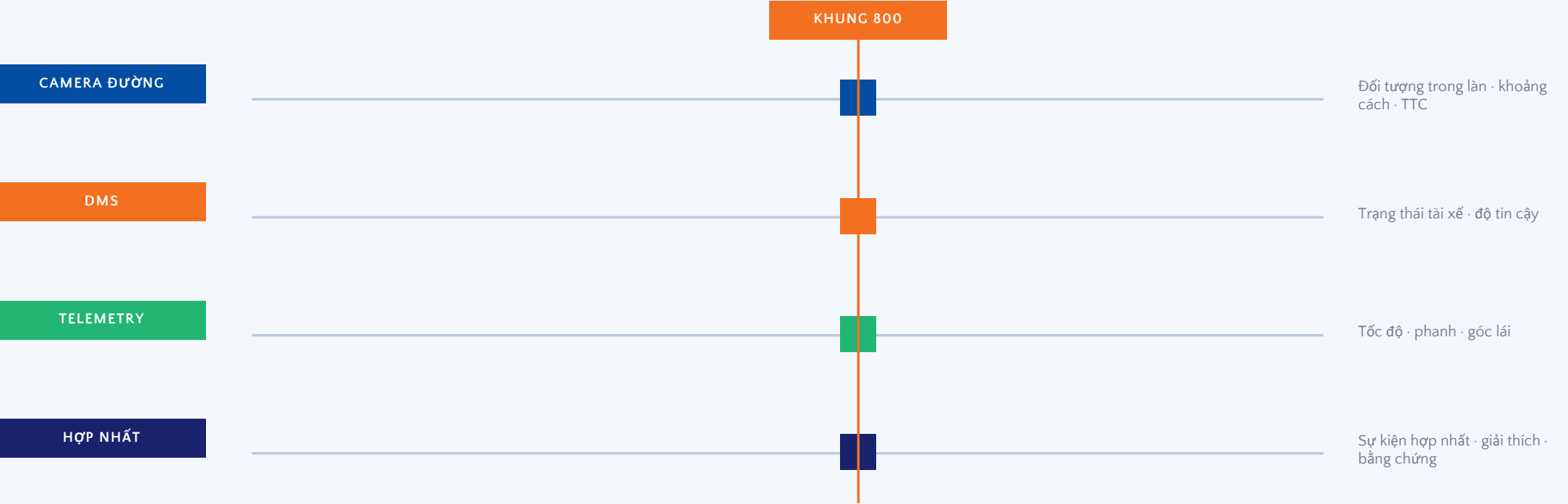
Khoảng cách được gắn cùng artifact của khung hình.

Ciữ false positive chồng lấp để thấy giới hạn model.

artifacts/trips/T01d/analysis/road/000551.json | rendered evidence frame | label comparison.

CÙNG MỘT KHUNG HÌNH, NHIỀU LỚP BẰNG CHỨNG

Tính đồng bộ biến dòng thời gian thành công cụ kiểm tra thay vì tập ảnh rời rạc.



KIỂM TRA THEO KHUNG HÌNH: chọn một sự kiện là mở đúng bối cảnh, không suy diễn từ thời điểm khác.

T01d-T10d có 1.800 khung logic (0-1799); T08d/1615 là source road-left không khả dụng và được đánh dấu rõ.

TỪ NHIỀU TÍN HIỆU ĐẾN MỘT QUYẾT ĐỊNH CÓ BẰNG CHỨNG

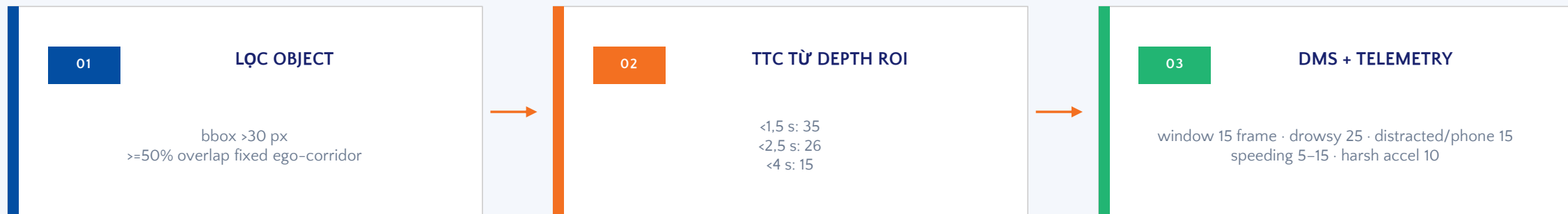
Pipeline tập trung vào điều quản lý đội xe có thể mở, kiểm tra và hành động.



Đầu ra luôn liên kết event với điểm theo rule và khung hình nguồn; không diễn giải score là độ chính xác test ẩn.

MỘT EVENT CÓ ĐIỀU KIỆN, PENALTY VÀ KHUNG BẰNG CHỨNG

DMS dùng cửa sổ 15 frame; cùng một trạng thái được gộp trong 5 giây để timeline không nhiễu.



ĐIỂM THEO RULE

Bắt đầu từ 100 điểm
Trừ theo khoảng cách, attention, handling và làn đường
Rủi ro kết hợp chỉ tăng mức độ, không trừ hai lần

EVENT WINDOW → COACHING

DMS cùng trạng thái: 1 event / 5 giây
Trạng thái khác mới tạo transition
Severity 4-5: visual 10-15s

ĐIỂM THEO RULE KHÔNG ĐƯỢC DÙNG ĐỂ XẾP HẠNG HAY TÍNH TRUNG BÌNH FLEET.

Nguồn: RiskScorer v1 · event window · policy coaching.

MỖI TẦNG DÙNG GÌ, KHÔNG DÙNG GÌ

Tách rõ precomputed label, GT depth, geometry rule và model training artifact để tránh overclaim.

ROAD OBJECT

label2_yolo_v3
Custom YOLO v3 precomputed

Training record: mAP50 0,40952
Không re-infer live trong artifact pass

KHOẢNG CÁCH / TTC

GT depth ROI + calibration

Không dùng learned depth
Chỉ TTC object giữ lại trong corridor

DMS RUNTIME

MediaPipe Face Landmarker
EAR / pose / PERCLOS geometry

Pseudo-label rule runtime
Checkpoint 95,17% là artifact riêng

FUSION / COACHING

RiskScorer v1 + 12 mapping rules

Deterministic, replayable
Không gọi đây là fusion model ML

KHÔNG CÓ LANE MODEL: x=250..390 là fixed image corridor để lọc object; lane penalty hiện bằng 0 trong RiskScorer.

Nguồn runtime: *label2_yolo_v3 · GT depth · MediaPipe Face Landmarker · RiskScorer v1.*

CÓ CHỈ SỐ CHO MÔ HÌNH, CÓ GIỚI HẠN CHO SẢN PHẨM

Đánh giá training artifact và rule output đội xe là hai phạm vi khác nhau.

95,17%

DMS SEQUENCE CHECKPOINT OFFLINE

Validation epoch 7; không phải hiệu năng DMS geometry runtime của demo.

0,40952

YOLO v3 · mAP50 tốt nhất

Kết quả v3 được ghi nhận tại epoch 43.

17.999

FRAME ĐƯỢC GẮN NHÃN

Xe

Người

Xe máy

Bối cảnh làn

GIỚI HẠN: không diễn giải điểm theo rule là độ chính xác kiểm thử ẩn hoặc xếp hạng an toàn toàn đội.

Nguồn: DMS offline checkpoint · YOLO v3 epoch 43 · label2_custom export.

MINH BẠCH GIỚI HẠN ĐỂ DEMO ĐÁNG TIN

Sản phẩm hiển thị trạng thái thiếu dữ liệu, không tạo ra bằng chứng hoặc điểm số giả.

Đồng bộ media

T01d-T10d có 0-1799. T08d/1615 thiếu source road-left và replay chèn marker unavailable, không thay frame lân cận.

DMS

DMS state đến từ geometry rule; deck và UI không gọi đó là checkpoint inference đã đánh giá trên test ẩn.

Điểm theo rule

Chạy từ artifact chuyển và hiển thị kèm evidence; không xếp hạng hoặc tính trung bình fleet.

Kiểm thử ẩn

Ground truth T01d-T10d bị che; không suy diễn độ chính xác từ tập thực hành.

UX theo bằng chứng: media thiếu được biểu diễn rõ; score luôn đi cùng rule, event và frame liên kết.

MỘT LUỒNG QUYẾT ĐỊNH HOÀN CHỈNH CHO FLEET MANAGER

Từ chuyển cần xem đến coaching, mọi bước đều có ngữ cảnh để người vận hành hành động.

MỞ

Chọn đúng chuyến

Dashboard hiển thị điểm theo rule và những event cần ưu tiên xem lại.

KIỂM

Xem đúng bối cảnh

Timeline mở camera đường, DMS và telemetry tại cùng một khung hình.

HÀNH ĐỘNG

Gán coaching rõ ràng

Kết thúc bằng hướng dẫn liên kết với bằng chứng, không phải cảnh báo chung chung.

MVP ĐÃ SẴN SÀNG: dashboard · trip replay · event evidence · điểm theo rule · coaching có ngữ cảnh.

Demo flow: dashboard → chuyển rủi ro → timeline → evidence → điểm theo rule → coaching.

TRÌNH DIỄN TRONG 3 PHÚT

TỪ HÀNG ĐỢI RỦI RO ĐẾN HƯỚNG DẪN CÓ BẰNG CHỨNG

- 01 Mở chuyển cần kiểm tra
- 02 Chọn sự kiện theo dòng thời gian
- 03 Xem camera, DMS và telemetry
- 04 Kiểm tra bằng chứng liên kết
- 05 Gán hướng dẫn phù hợp

FLEETIQ GUARDIAN

Giúp quản lý đội xe hiểu rủi ro
trước khi họ phải xem hàng giờ
video.

18.000 FRAME ANALYSIS
1.800 FRAME / TRIP · EVENT REPLAY

Cảm ơn

Bản trình bày cuối | Claim được giới hạn bởi bằng chứng hiện có.